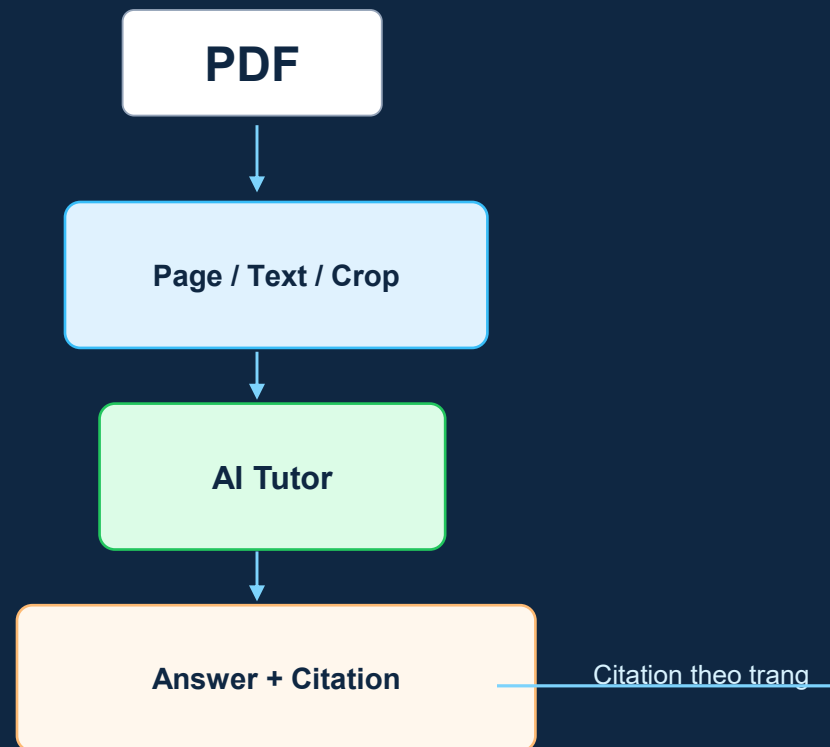


VLearn Tutor theo ngữ cảnh

Tối ưu AI Tutor: hỏi đúng trang, đúng đoạn, đúng vùng hình ảnh —
trả lời có citation để học viên kiểm chứng.

VlearnOpt · AI in Action Hackathon



Nghiên cứu dữ liệu: vấn đề có tín hiệu rõ

Mining chatlog VLearn Tutor: 2.522 messages, 1.261 turn hỏi-đáp

46,2%

Tutor response không có citation

582 / 1.261 responses

164

Trang N + fallback + citations=[]

strong selected-page failures

239

Citation không chứa selected page

page/citation mismatch

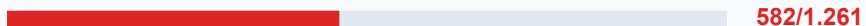
6/32

Visual/chart/image có failure signal

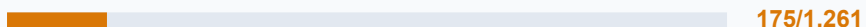
visual context gap

ĐIỀU DỮ LIỆU NÓI

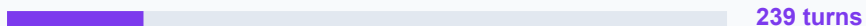
Empty citation



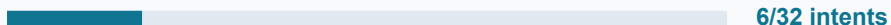
Retrieval/fallback



Trang N mismatch



Visual failure



Chọn pain không dựa vào cảm tính.

- User đã chỉ trang nhưng Tutor vẫn không tìm được nội dung
- User hỏi biểu đồ/vùng hình ảnh nhưng nguồn trả lệch
- Citation sai làm giảm khả năng kiểm chứng

Nguồn: evidence/cp1-vlearn-chatlog-mining.md

tóm tắt toàn bộ tài liệu day01_302.pdf

Ngữ cảnh: Slide trang 13

Rất xin lỗi bạn, hiện tại tôi không thể tìm thấy nội dung tóm tắt tổng quát cho toàn bộ tài liệu của ngày học này trong các slide được cung cấp.

Để tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất, bạn có thể cho tôi biết bạn đang quan tâm đến chủ đề cụ thể nào trong bài học (ví dụ: về API, token, hay cách xây dựng chatbot)? Tôi sẽ dựa trên các phần slide cụ thể để giải thích chi tiết giúp bạn.

Phản hồi này có hữu ích không?



60% - Trung bình

ĐÃ TRẢ LỜI

Trang 13 / 78

day04-prompt-engineering-tool-calling.pdf

Token Budget Awareness

- Prompt dài hơn **không đồng nghĩa** prompt tốt hơn.
- Mỗi token thừa làm tăng chi phí **latency**, và đôi khi cả nhiễu.
- Hãy ưu tiên: instruction rõ, examples đúng chỗ, output constraint rõ.
- Rule thực dụng: nếu prompt dài thêm nhưng không làm thay đổi hành vi mong muốn, hãy cắt bớt.

Lưu ý: Prompt engineering tốt là tối ưu độ rõ và khả năng kiểm soát, không phải thi xem ai viết prompt dài hơn.

Trang 14 / 78

day04-prompt-engineering-tool-calling.pdf

Temperature & Sampling Parameters

ngữ cảnh: Slide trang 13

VLearn Tutor chưa xử lý được vùng này. Vui lòng thử lại sau ít phút.

85% - Rất tin cậy

ĐÃ TRẢ LỜI

Giải thích vùng em đã khoanh ở trang 13: ■ Prompt dài hơn không đồng nghĩa prompt tốt hơn. ■ Mỗi token thừa làm tăng chi phí latency, và đôi khi cả nhiễu. ■ Hãy ưu tiên instruction rõ, examples đúng chỗ, output constraint rõ. ■ Rule thực dụng: nếu prompt dài thêm nhưng không làm thay đổi hành vi mong muốn, hãy cắt bớt. Lưu ý: Prompt engineering tốt là tối ưu độ rõ và khả năng kiểm soát, không phải thi xem ai viết prompt dài hơn.

nói chi tiết về đoạn được khoanh ở trang 2

Ngữ cảnh: Slide trang 2

Rất xin lỗi bạn, hệ thống hiện không nhận diện được nội dung cụ thể bạn đã khoanh tròn ở trang 2 trong tài liệu của bài học này. Để mình có thể giải thích chi tiết nhất, bạn có thể vui lòng trích dẫn nội dung văn bản trong đoạn đó hoặc tóm tắt chủ đề mà bạn đang quan tâm được không?

Phản hồi này có hữu ích không?



60% - Trung bình

ĐÃ TRẢ LỜI

tóm tắt nội dung trang 79

Ngữ cảnh: Slide trang 79

Rất tiếc, tôi không tìm thấy nội dung cụ thể cho trang 79 trong tài liệu bài giảng được cung cấp. Nếu bạn có câu hỏi về các khái niệm khác trong bài học, hãy cho tôi biết nhé!

Phản hồi này có hữu ích không?



60% - Trung bình

ĐÃ TRẢ LỜI

VLearn day06-ai-product-project-management.pdf

COMP2010 - Lecture_material_ms204v3b_gptgpt4y

họ sẽ đánh giá sai effort, sai risk, và sai Definition of Done.

Trang 8 / 30

AI Sprint Model

Research Spike → Hypothesis → Build → Eval → Iterate

refine scope / prompt / data

Mỗi sprint phải trả lời: đã học được gì, giả định nào bị bác bỏ, và tiếp tục đầu tư hay dừng ở đâu.

Giải thích cho tôi hiểu sơ đồ ở trang số 8. Nội lý thuyết gì ham về các kiến thức trong sơ đồ trên

Ngữ cảnh: Slide trang 8

Rất tiếc, hiện tại tôi không thể truy cập trực tiếp vào nội dung sơ đồ tại trang 8 của bài giảng để giải thích chi tiết cho bạn.

Để tôi có thể hỗ trợ bạn chính xác nhất, bạn vui lòng cho tôi thêm nội dung tiêu đề slide hoặc các thành phần chính có trong sơ đồ đã được không? Sau khi có thông tin, tôi sẽ giúp bạn giải thích chi tiết về một lý thuyết liên quan đến nội dung đó.

Phản hồi này có hữu ích không?

60% - Trung bình

ĐÃ TRẢ LỜI

VLearn day05-ai-product-thinking-requirements.pdf

COMP2010 - Lecture_material_ms204v3b_r3mo78

Trang 40 / 44

Tổng kết - Key Takeaways

- 1 Product thinking trước code: phải hiểu user, workflow, và value trước khi bắt đầu viết code.
- 2 PRD là contract giữa PM, BA, Engineer, và Stakeholder; file này phải gồm ma trận không được tăng mà giảm.
- 3 Responsible AI phải đi về requirement, acceptance criteria, và risk register ngay từ đầu thay vì cuối cùng.
- 4 Nếu thiếu acceptance criteria và goal-to-go threshold, team rất dễ build sai hướng đi implementation cuối cùng.

Giải thích đoạn bài đến ở Trang 40.

Ngữ cảnh: Slide trang 40

Rất tiếc, nội dung bạn bài đến "t thinking trước co" không khớp với thông tin có trong tài liệu của ngày học này.

Có khả năng đây là phần văn bản bị cắt cụt hoặc lỗi font. Bạn có thể kiểm tra lại nội dung đầy đủ của câu hoặc slide đó không? Nếu bạn cung cấp thêm ngữ cảnh hoặc tên tiêu đề của slide đó, tôi sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm và giải thích chính xác hơn.

Phản hồi này có hữu ích không?

60% - Trung bình

ĐÃ TRẢ LỜI

Đã đạt hạn mức 15 câu/ngày. Xem phương án tiếp tục

Giải thích đoạn bài đến ở Trang 40: "t thinking trước

Tóm tắt giải pháp

Từ pain dữ liệu đến prototype working có kiểm chứng

Học viên hỏi ngay trên PDF đang học; hệ thống lấy đúng ngữ cảnh, trả lời có citation và không đoán khi thiếu căn cứ.

Kết quả

Prototype đã có upload PDF, page/selection/visual context, document search, term retrieval, streaming, citation và eval offline trên PDF thật.

Giới hạn trung thực

Chưa OCR đầy đủ, chưa auth/permission, validation quote nguyên văn còn cần hoàn thiện sau khi liên hệ lại người test.



Bài toán & pain point đã chọn

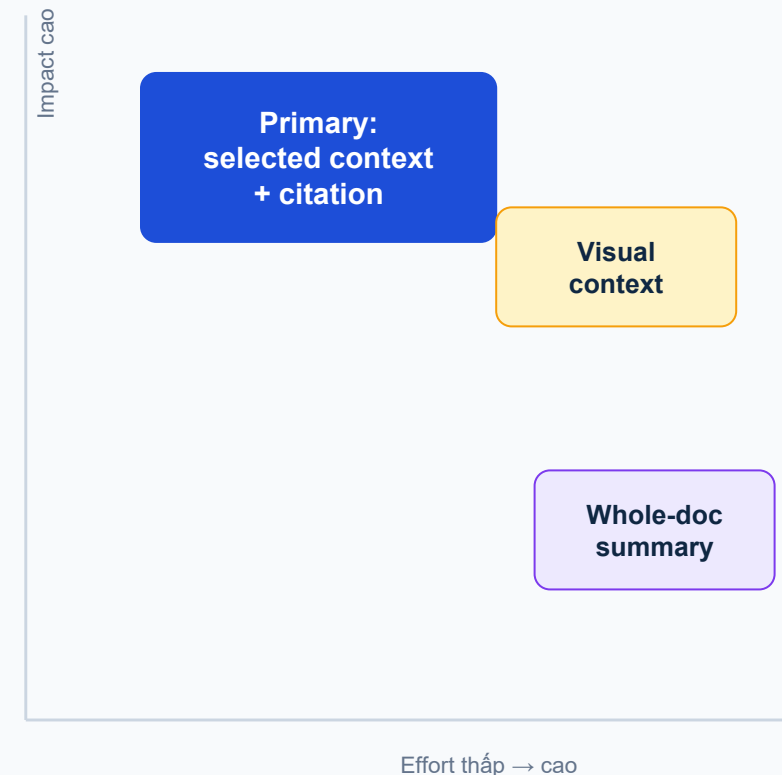
Tối ưu “selected context” thay vì làm một chatbot tài liệu chung chung

Pain chính

Khi học viên hỏi về trang/đoạn/vùng đang xem, Tutor không luôn dùng đúng context hoặc citation.

- 1 Không đúng context**
User phải nhập lại nội dung hoặc mô tả trang.
- 2 Citation lệch nguồn**
Học viên khó kiểm chứng câu trả lời.
- 3 Visual bị bỏ sót**
Biểu đồ/sơ đồ không được hiểu đúng nếu chỉ đọc text.

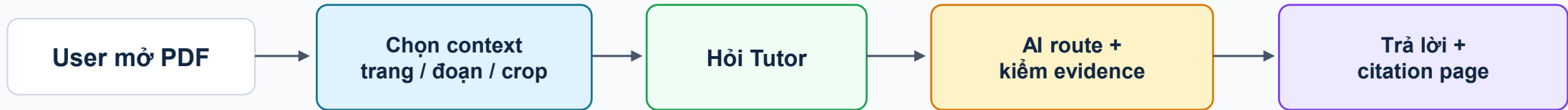
Impact × Effort



Quyết định: chọn slice nhỏ nhưng đo được — trả lời đúng context đang xem, có citation.

Lát cắt sản phẩm

Một user · một việc · một quyết định AI · một kết quả kiểm chứng được



CONTEXT INPUTS

Page chat

Kéo trang / active page

Text selection

Bôi đen đoạn cần hỏi

Visual region

Crop sơ đồ, bảng, biểu đồ

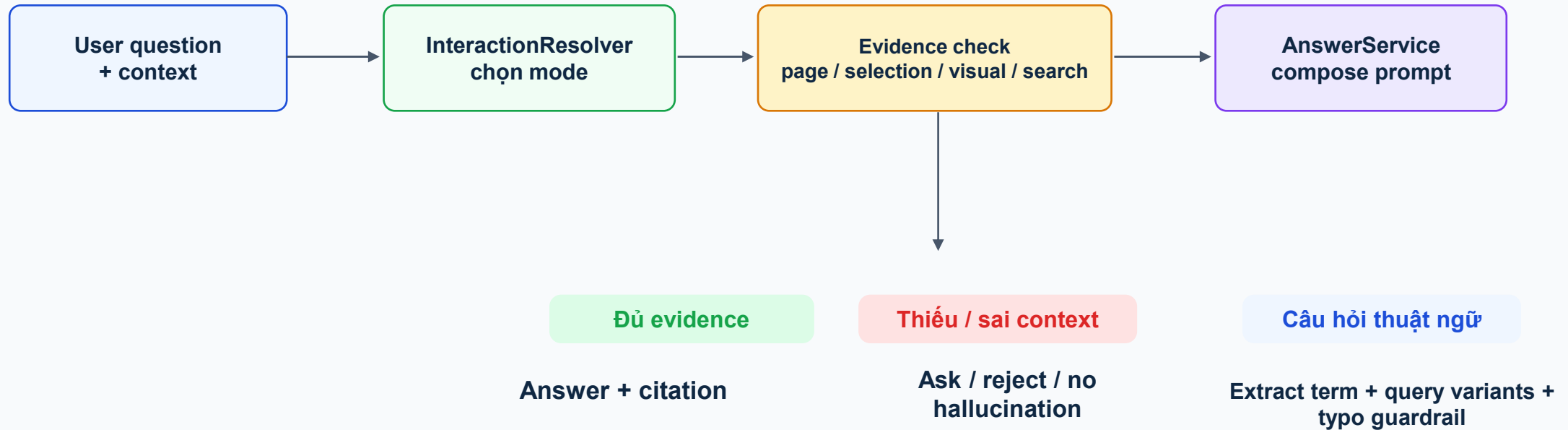
Document search

Tìm toàn tài liệu khi không gắn trang

Nguyên tắc: context cụ thể hơn luôn thắng context chung. Khi thiếu căn cứ, hệ thống phải nói rõ thay vì đoán.

Cách hệ thống ra quyết định

Conditional automation: đủ căn cứ thì trả lời, thiếu căn cứ thì không đoán



Không hardcode thuật ngữ; vocabulary lấy động từ chính tài liệu đang mở.

Kiến trúc prototype

Tách rõ UI, orchestration, context services, retrieval và provider AI

Frontend

React/Vite PDF workspace
Chat panel · selection · crop ·
streaming SSE

Backend API

FastAPI /api/v2/chat/stream
InteractionResolver ·
OrchestrationService

Context & Retrieval

PageContext · VisualContext
Chunking · lexical/dense hybrid ·
QueryPlanner

AI Providers

OpenAI text · Gemini vision
Fallback rules · citation response

DATA PATH

PDF upload

PyMuPDF extract
render page/crop

Index local

section + chunk
embedding

Ask

route by context
search evidence

Answer

grounded prompt
page citations

Công nghệ sử dụng

Stack đủ để demo end-to-end nhưng vẫn tách phần thật và fake trong eval

Frontend

React + Vite
PDF workspace, chat UI, citation click,
streaming SSE

Backend

Python + FastAPI
Router, orchestration, services, provider
gateway

Document

PyMuPDF
Text extraction, page render, crop render,
bbox context

Retrieval

Lexical + dense hybrid
QueryPlanner, typo guardrail, chunk/page
citations

AI layer

OpenAI + Gemini
Text/multimodal providers, fallback rules

Eval

Offline fake provider
43 golden cases + 14 term regression on real
PDF

Design choice

Prototype dùng provider thật khi có API key; eval dùng fake provider để kiểm contract, không tốn API và không đọc expected.

Tính năng cải tiến & nâng cấp

Tập trung xử lý các pain point thật: đúng context, citation, visual và tốc độ trải nghiệm

Context-aware chat

Trang hiện tại, trang kéo vào, đoạn bôi đen hoặc vùng crop đều thành context có thứ tự ưu tiên.

Grounded citation

Câu trả lời gắn page citation; click citation để quay lại đúng trang kiểm chứng.

Visual region

Render page/crop để hỏi sơ đồ, bảng, biểu đồ — không chỉ đọc text.

Nâng cấp chính

Từ “chatbot hỏi tài liệu” → “Tutor hiểu ngữ cảnh học viên đang chỉ vào”.

Generic term retrieval

Tách thuật ngữ, tạo variants, xử lý typo nhỏ bằng vocabulary của chính tài liệu.

Streaming + reset

SSE streaming, abort khi đổi document/reset, conversation window + digest.

No-evidence behavior

Trang sai, selection giả, thiếu document/key đều trả lỗi rõ; không đoán.

Thiết kế eval

Không chỉ demo “trả lời được”, mà kiểm contract theo mode/context/citation



GOLDEN SET

43 case · giữ phân bổ category · chạy trên PDF thật d2-slide-hackathon.pdf

Chăm cái gì?

status code

interaction mode

page & citation

provider / fallback

media path

prompt context

history limit

UTF-8 / no crash

Term regression

14 case riêng cho hỏi thuật ngữ: uppercase/lowercase, dấu tiếng Việt, hyphen, typo, không tồn tại và prefix mở hồ.

Kết quả eval trên tài liệu thật

Runner đọc PDF thật, chunk/render thật, provider giả chỉ để kiểm contract offline

43/43

Golden eval pass

quality_bar_passed = true

14/14

Term-search regression pass

failed = []

29

Physical PDF pages

d2-slide-hackathon.pdf

1.00

All tracked metrics

mode/page/citation/fallback/etc.

REAL-PDF EVAL MANIFEST

filename: d2-slide-hackathon.pdf
sha256: 5f729b2788a8f6d56a2252f96e96efec8e8cf7d66a20b39d470bca38f0754c5d
size: 2,435,727 bytes · generated_at: 2026-07-30T15:28 UTC

WHAT PASSED

- Page/selection/visual routing đúng
- Citation page đúng
- Provider fallback đúng luật
- Prompt chứa context bắt buộc
- Term query tìm đúng page với typo guardrail

Lưu ý: đây không phải chấm semantic quality đầy đủ của model thật.

Validation prototype

Đã có 8 người test ngày 30/07; quote nguyên văn sẽ điền sau khi xác nhận lại

8

Người tham gia test

30/07/2026

4

Chủ đề feedback chính

usable · UI · latency · painpoint

0

Quote đã xác nhận trong slide

để trống để tránh bịa

PARTIAL

Trạng thái validation

chờ quote/willing user

FEEDBACK THEMES

Sử dụng được

Luồng chính hoạt động ổn; app trả lời tốt hơn pain cũ.

Tốc độ

Response đôi lúc chậm; streaming giúp giảm cảm giác chờ.

Giao diện

Cần polish để trực quan, dễ dùng hơn.

Pain point

Cải thiện hỏi theo tài liệu, đúng context và kiểm tra nguồn/citation.

Nếu có thêm một tuần

Tập trung polish sản phẩm và đóng các blocker nộp bài

- 1 Bổ sung quote validation** Liên hệ lại 8 người test, điền quote nguyên văn và willing user.
- 2 Polish giao diện** Rõ context đang dùng, trạng thái loading/streaming, empty/error states.
- 3 Tối ưu latency & cost** Cache embedding/render, chọn model theo độ khó, giới hạn top-k hợp lý.
- 4 OCR / scanned PDF** Cải thiện tài liệu ít text, bảng/hình và crop nhỏ.
- 5 Production guardrails** Auth/permission, logging, rollback, privacy và monitoring.

Kết luận

VLearn Tutor giải quyết đúng pain được mining: hỏi theo context đang xem, trả lời có nguồn, và giảm rủi ro học sai vì citation lệch.